Sequence and Progession

22. The sum of all two digit positive numbers which when divided by 7 yield 2 or 5 as remainder is :

(A) 1256 (B) 1365 (C) 1356 (D) 1465

ऐसी सभी दो अंको की धन संख्याओं, जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 2 या 5 शेषफल प्राप्त होता है, का योग है:

(A) 1256 (B) 1365 (C) 1356 (D) 1465

Ans. C

Sol. $2 + 9 + ...+91 = 654$ Yield Remainder (2)

$5 + 12 ..... 94 = 702$ Yield Remainder (5)

$654 + 702 = 1356$

23. If 19th term of a non-zero A.P. is zero, then its (49th term) : (29th term) is :

(A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 3 : 1 (D) 1 : 3

यदि एक शून्येतर समान्तर श्रेढ़ी का 19 वां पद शून्य है, तो इसका (49 वां पद) : (29 वां पद) है –

(A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 3 : 1 (D) 1 : 3

Ans. C

Sol. $a + 18d = 0$

$T_{49} = a + 48d = 30d$

$T_{29} = a + 28d = 10d$

$$\frac{T_{49}}{T_{29}} = \frac{30d}{10d} = 3$$

24. Let α and β be the roots of the quadratic equation

$x^2 \sin\theta - x(\sin\theta\cos\theta + 1) + \cos\theta = 0$

$(0 < \theta < 45°)$, and $\alpha < \beta$. Then $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n}\right)$ is equal to

(A) $\frac{1}{1+\cos\theta} + \frac{1}{1-\sin\theta}$ (B) $\frac{1}{1+\cos\theta} - \frac{1}{1-\sin\theta}$

(C) $\frac{1}{1-\cos\theta} - \frac{1}{1+\sin\theta}$ (D) $\frac{1}{1-\cos\theta} + \frac{1}{1+\sin\theta}$

माना द्विघात समीकरण

$x^2 \sin\theta - x(\sin\theta\cos\theta + 1) + \cos\theta = 0$

$(0 < \theta < 45°)$, के मूल α तथा β $\alpha < \beta$ हैं, तो $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n}\right)$ बराबर है –

(A) $\frac{1}{1+\cos\theta} + \frac{1}{1-\sin\theta}$ (2) $\frac{1}{1+\cos\theta} - \frac{1}{1-\sin\theta}$ (3) $\frac{1}{1-\cos\theta} - \frac{1}{1+\sin\theta}$ (4) $\frac{1}{1-\cos\theta} + \frac{1}{1+\sin\theta}$

Ans. D

Sol. $x = \frac{(\sin\theta+\cos\theta+1) \pm \sqrt{\sin^2\cos^2\theta+1+2\sin\theta\cos\theta-4\sin\theta\cos\theta}}{2\sin\theta}$

$x = \frac{(\sin\theta+\cos\theta+1) \pm \sqrt{\sin^2\theta\cos^2\theta+1-2\sin\theta\cos\theta}}{2\sin\theta}$

$x = \frac{\sin\theta\cos\theta+1 \pm \sin\theta\cos\theta-1}{2\sin\theta}$

$x = \frac{\sin\theta\cos\theta+1+\sin\theta\cos\theta-1}{2\sin\theta}$ or $x = \frac{\sin\theta\cos\theta+1\pm\sin\theta\cos\theta-1}{2\sin\theta}$

$x = \cos\theta$ or $\operatorname{cosec}\theta$

$\sum_{x=0}^{\infty}(\cos\theta)^x + (-\sin\theta)^x$

$= \sum_{x=0}^{\infty}(\cos\theta)^x + \sum_{x=0}^{\infty}(-\sin\theta)^x$

$= \frac{1}{1-\cos\theta} + \frac{1}{1+\sin\theta}$

25. Let x, y be positive real numbers and m, n positive integers. The maximum value of the expression $\frac{x^m y^n}{(1+x^{2m})(1+y^{2n})}$ is :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{m+n}{6mn}$ (D) $\frac{1}{4}$

माना x, y धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं तथा m, n धनपूर्णांक है। व्यंजक $\frac{x^m y^n}{(1+x^{2m})(1+y^{2n})}$ का अधिकतम मान है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{m+n}{6mn}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. D

Sol. $\frac{1}{\left(\frac{1}{x^m}+x^m\right)} \times \frac{1}{\left(y^n+\frac{1}{y^n}\right)}$

$x^m + \frac{1}{x_m} \geq 2$

$$\left(\frac{1}{x^m+\frac{1}{x^m}}\right)\le\frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{x^m+\frac{1}{x^m}}\right)\left(\frac{1}{y^n+\frac{1}{y^n}}\right)\le\frac{1}{4}$$

26. If the sum of the first 15 terms of the series $\left(\frac{3}{4}\right)^3+\left(1\frac{1}{2}\right)^3+\left(2\frac{1}{4}\right)^3+3^3+\left(3\frac{3}{4}\right)^3+\ldots..$ is equal to 225k, then k is equal to :

(A) 9 (B) 27 (C) 108 (D) 54

यदि श्रेणी $\left(\frac{3}{4}\right)^3+\left(1\frac{1}{2}\right)^3+\left(2\frac{1}{4}\right)^3+3^3+\left(3\frac{3}{4}\right)^3+\ldots..$ के प्रथम 15 पदों का योग 225k के बराबर है, तो k बराबर है –

(A) 9 (B) 27 (C) 108 (D) 54

Ans. B

Sol. $\left(\frac{3}{4}\right)^3+\left(1\frac{1}{2}\right)^3+\left(2\frac{1}{4}\right)^3+3^3+\left(3\frac{3}{4}\right)^3+\ldots..$ 15 terms

$$\frac{27}{64}\sum_{r=1}^{15}r^3$$

$$\frac{27}{64}\left(\frac{(15)16}{2}\right)^2$$

$$=\frac{27}{64}\times64\times225$$

$= 27 \times 225 = 225\ k$

$k = 27$

27. The product of three consecutive terms of a G.P. is 512. If 4 is added to each of the first and the second of these terms, the three terms now form an A.P. Then the sum of the original three terms of the given G.P. is :

(A) 24 (B) 28 (C) 36 (D) 32

एक गुणोतर श्रेढ़ी के तीन क्रमागत पदों का गुणनफल 512 हैं यदि इसके पहले तथा दूसरे प्रत्येक पद में 4 जोड़ दें तो यह तीन संख्याएँ एक समांतर श्रेढ़ी बनाती है। तो दी हुई गुणोतर श्रेढ़ी के तीनों पदों का योग है –

(A) 24 (B) 28 (C) 36 (D) 32

Ans. B

Sol. $\frac{a}{r}$ a ar

Product $\Rightarrow a^3 = 512$

$a = 8$

$\frac{8}{r} + 4,$ 12, 8r

$\frac{8}{r} + 4, +8r = 24$

$\text{Sum} = \frac{8}{r} + 8 + 8r = 28$

28. Let $S_k = \frac{1+2+3+.....+k}{k}$. If $S_1^2 + S_2^2 + ... + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$, then A is equal to :

(A) 283 (B) 301 (C) 156 (D) 303

माना $S_k = \frac{1+2+3+.....+k}{k}$ है। यदि $S_1^2 + S_2^2 + ... + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$ है, तो A बराबर है –

(A) 283 (B) 301 (C) 156 (D) 303

Ans. D

Sol. $S_k = \frac{1+2+3+.....+k}{k}$

$S_1^2 + S_2^2 + ... + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$

$S_1 = 1^2$ $S^2_2 = \frac{(1+2)^2}{2^2}$ $S_3 = \frac{(1+2+3)^2}{3^2}$

$\sum S_k^2 = \sum \frac{k^2(k+1)^2}{4k^2} = \sum_{k=1}^{10} \frac{(k+1)^2}{4}$

$= \frac{1}{4}\left[\frac{11(12)^{23}}{6} - 1\right] = \frac{5 \times 303}{12}$ $A = 303$

29. Let a, b and c be the 7th, 11th and 13th terms respectively of a non-constant A.P. If these are also the three consecutive terms of a G.P., then $\frac{a}{c}$ is equal to :

(A) $\frac{7}{13}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{1}{2}$

माना a, b तथा c एक समान्तर श्रेढ़ी (जो कि अचर समान्तर श्रेढ़ी नहीं है) के क्रमशः 7th, 11th तथा 13th पद है। यदि ये एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के भी तीन क्रमागत पद है तो $\frac{a}{c}$ बराबर है –

(A) $\frac{7}{13}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{1}{2}$

Ans. C

Sol. $(T_{11})^2 = (T_7)(T_{13})$

$\Rightarrow (a+10d)^2 = (a+6d)(a+12d)$

$\Rightarrow a = -14d$

$\frac{T_7}{T_{13}} = \frac{a+6d}{a+12d} = \frac{8}{2} = 4$

30. The sum of the following series $1+6+\frac{9(1^2+2^2+3^2)}{7}+\frac{12(1^2+2^2+3^2+4^2)}{9}+\frac{15(1^2+2^2+....+5^2)}{11}+....$ up to 15 terms, is :

(A) 7510 (B) 7830 (C) 7820 (D) 7520

निम्न श्रेणी $1+6+\frac{9(1^2+2^2+3^2)}{7}+\frac{12(1^2+2^2+3^2+4^2)}{9}+\frac{15(1^2+2^2+....+5^2)}{11}+....$ के प्रथम 15 पदों का योग है –

(A) 7510 (B) 7830 (C) 7820 (D) 7520

Ans. C

Sol. $T_n = \frac{3n(1^2+2^2+....+n^2)}{(2n+1)} = \frac{3n.n(n+1)(2n+1)}{6(2n+1)}$

$T_n = \frac{1}{2}(n^3+n^2)$

$S_{15} = \sum T_n = \frac{1}{2}\sum n^3 + \frac{1}{2}\sum n^2$

$= \frac{1}{2}\times\left(\frac{15\times16}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\times\frac{15\times16\times31}{6}$

= 7820

31. Let $a_1, a_2, ..., a_{30}$ be an A.P., $S = \sum_{i=1}^{30} a_i$ and $T = \sum_{i=1}^{15} a_{(2i-1)}$. If $a_5 = 27$ and $S - 2T = 75$, then a_{10} is equal to

(A) 42 (B) 52 (C) 47 (D) 57

माना $a_1, a_2, ..., a_{30}$ एक समान्तर श्रेढ़ी है, $S = \sum_{i=1}^{30} a_i$ तथा $T = \sum_{i=1}^{15} a_{(2i-1)}$. यदि $a_5 = 27$ तथा $S - 2T = 75$, तो a_{10} बराबर है :

(A) 42 (B) 52 (C) 47 (D) 57

Ans. B

Sol. $S - 2T = 75$

$\Rightarrow 15(2a + 29d) - 2\frac{15}{2}(2a + 14 \times 2d) = 75$

$\Rightarrow d = 5$

$a_5 = a + 4d = 27 \Rightarrow a = 7$

$a_{10} = a + 9d = 7 + 45 = 52$

32. If a, b and c be three distinct real numbes in G.P. and $a + b + c = xb$, then x cannot be:

(A) 4 (B) – 3 (C) 2 (D) – 2

यदि तीन भिन्न वास्तविक संख्यायें a, b तथा c एक गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं तथा $a + b + c = xb$, तो x निम्न में से कौन–सा नहीं हो सकता?

(A) 4 (B) – 3 (C) 2 (D) – 2

Ans. C

Sol. $(a + c) = b(x - 1)$ $r \neq 1$

$\Rightarrow \alpha + \alpha r^2 = \alpha r(x - 1)$ So, $x \neq 2$

$\Rightarrow r^2 + (1 - x)r + 1 = 0$

$(1 - x)^2 - 4 \geq 0$

$\Rightarrow x^2 - 2x - 3 \geq 0$

33. The sum of all natural numbers 'n' such that $100 < n < 200$ and H.C.F. $(91, n) > 1$ is :

(A) 3303 (B) 3121 (C) 3203 (D) 3221

ऐसी सभी प्राकृत संख्याओं 'n', जो इस प्रकार हैं कि $100 < n < 200$ तथा H.C.F. $(91, n) > 1$, का योग है :

(A) 3303 (B) 3121 (C) 3203 (D) 3221

Ans. B

Sol. $\because 91 = 13 \times 7$

So the required numbers are either divisible by 7 or 13

Sum of such numbers = Sum of no. divisible by 7 + sum of the no. divisible by 13 – Sum of the numbers divisible by 91

$= (105 + 112 + \ldots\ldots + 196) + (104 + 117 + \ldots\ldots + 195) - 182$

$= 2107 + 1196 - 182$

$= 3121$

34. If three distinct numbers a, b, c are in G.P. and the equations $ax^2 + 2bx + c = 0$ and $dx^2 + 2ex + f = 0$ have a common root, then which one of the following statements is correct ?

(A) d, e, f are in A.P. (B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in G.P.

(C) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in A.P. (D) d, e, f are in G.P.

यदि तीन भिन्न संख्याएं a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं तथा समीकरण $ax^2 + 2bx + c = 0$ और $dx^2 + 2ex + f = 0$ का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो निम्न में से कौनसा एक कथन सत्य है?

(A) d, e, f समान्तर श्रेढ़ी में हैं।

(B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में है।

(C) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ समान्तर श्रेढ़ी में हैं।

(D) d, e, f गुणोत्तर श्रेढ़ी में है।

Ans. C

Sol. Since a, b, c are in G.P.

$\Rightarrow \quad b^2 = ac$

Given, $ax^2 + 2bx + c = 0$

$\Rightarrow \quad ax^2 + 2\sqrt{ac}\,x + c = 0$

$(\sqrt{a}\,x + \sqrt{c})^2 = 0$

$\Rightarrow \quad x = -\sqrt{\frac{c}{a}}$

$\because \quad ax^2 + 2bx + c = 0$ and $dx^2 + 2ex + f = 0$ have common root

$\Rightarrow \quad x = -\sqrt{\frac{c}{a}}$ must satisfy $dx^2 + 2ex + f = 0$

$\Rightarrow \quad d.\frac{c}{a} + 2e\left(-\sqrt{\frac{c}{a}}\right) + f = 0$

$\frac{d}{a} - \frac{2e}{\sqrt{ac}} + \frac{f}{c} = 0$

$\Rightarrow \quad \frac{d}{a} - \frac{2e}{b} + \frac{f}{c} = 0$

$\Rightarrow \quad \frac{2e}{b} = \frac{d}{a} + \frac{f}{c}$

$\Rightarrow \quad \frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in A.P.

35. Let the sum of the first n terms of a non constant A.P., $a_1\ a_2, a_3, \ldots$ be $50\,n + \frac{n(n-7)}{2}A$, where A is a constant.

If d is the common difference of this A.P., then the ordered pair (d, a_{50}) is equal to :

(A) (50, 50 + 46A) (B) (A, 50 + 45A) (C) (A, 50 + 46A) (D) (50, 50 + 45A)

माना भिन्न पदों वाली समान्तर श्रेढ़ी (non-constant A.P.) , $a_1\ a_2, a_3, \ldots$ के प्रथम n पदों का योगफल $50\,n + \frac{n(n-7)}{2}A$ है, जहाँ A एक अचर है। यदि इस समान्तर श्रेढ़ी का सार्वअन्तर d है, तो क्रमित युग्म (d, a_{50}) बराबर है :

(A) (50, 50 + 46A) (B) (A, 50 + 45A) (C) (A, 50 + 46A) (D) (50, 50 + 45A)

Ans. **C**

Sol. $\because \quad S_n = \left(50 - \frac{7A}{2}\right)n + n^2 \times \frac{A}{2}$

$\therefore \quad$ Common difference $= \frac{A}{2} \times 2 = \boxed{A}$

$a_{50} = a_1 + 49 \times d$
$= (50 - 3A) + 49\,A$
$= 50 + 46\,A$

So, $(d, a_{50}) = (A, 50 + 46\,A)$

36. Some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of one ball, the second row consists of two balls and so on. If 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contains. Then the number of balls used to form the equilateral triangle is :

(A) 157 (B) 225 (C) 262 (D) 190

कुछ एक जैसी गेंदें पंक्तियों में इस प्रकार रखी गई हैं कि वह एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। पहली पंक्ति में एक गेंद है, दूसरी पंक्ति में दो गेंदें हैं तथा इसी प्रकार अन्य पंक्तियों में गेंदें हैं। समबाहु त्रिभुज बनाने में लगी कुल गेंदों में यदि एक जैसी 99 गेंदें और जोड़ दी जायें तो इन सारी गेंदों को एक ऐसे वर्ग के आकार में रखा जा सकता है जिसकी प्रत्येक भुजा में त्रिभुज की प्रत्येक भुजा से ठीक दो गेंदें कम हैं, तो समबाहु त्रिभुज बनाने में लगी गेंदों की संख्या है :

(A) 157 (B) 225 (C) 262 (D) 190

Ans. D

Sol. Balls used in equilateral triangle $= \frac{n(n+1)}{2}$

Here side of equiolateral triangle has n-balls No. of balls in each side of square is $= (n - 2)$

Given $= \frac{n(n+1)}{2} + 99 = (n-2)^2$

$\Rightarrow \quad n^2 + n + 198 = 2n^2 - 8n + 8$

$\Rightarrow \quad n^2 - 9n - 190 = 0$

$\Rightarrow \quad n^2 - 19n + 10n - 190 = 0$

$\Rightarrow \quad (n - 19)(n + 10) = 0$

$\Rightarrow \quad n = 19$

Balls used to form triangle

$$= \frac{n(n+1)}{2} = \frac{19\times 20}{2} = 190$$

37. The sum $\frac{3\times 1^3}{1^2} + \frac{5\times(1^3+2^3)}{1^2+2^2} + \frac{7\times(1^3+2^3+3^3)}{1^2+2^2+3^2} + \ldots$ upto 10th term, is :

(A) 620 (B) 600 (C) 680 (D) 660

$\frac{3\times 1^3}{1^2} + \frac{5\times(1^3+2^3)}{1^2+2^2} + \frac{7\times(1^3+2^3+3^3)}{1^2+2^2+3^2} + \ldots$ के प्रथम दस पदों का योगफल है :

(A) 620 (B) 600 (C) 680 (D) 660

Ans. D

Sol. $$T_r = \frac{(2r+1)(1^3+2^3+3^3+\ldots\ldots+r^3)}{1^2+2^2+3^2+\ldots\ldots+r^2}$$

$$T_r = (2r+1)\left(\frac{r(r+1)}{2}\right)^2 \times \frac{6}{r(r+1)(2r+1)}$$

$$T_r = \frac{3r(r+1)}{2}$$

Now,

$$S = \sum_{r=1}^{10} T_r = \frac{3}{2}\sum_{r=1}^{10}(r^2+r)$$

$$= \frac{3}{2}\left\{\frac{10\times(10+1)(2\times 10+1)}{6} + \frac{10\times 11}{2}\right\}$$

$$= \frac{3}{2}\left\{\frac{10\times 11\times 21}{6} + 5\times 11\right\}$$

$$= \frac{3}{2}\times 5\times 11\times 8 = 660$$

38. The sum $1 + \frac{1^3+2^3}{1+2} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+2+3} + \ldots + \frac{1^3+2^3+3^3+\ldots+15^3}{1+2+3+\ldots+15} - \frac{1}{2}(1+2+3+\ldots+15)$ is equal to :

(A) 1860 (B) 620 (C) 660 (D) 1240

योगफल $1 + \frac{1^3+2^3}{1+2} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+2+3} + \ldots + \frac{1^3+2^3+3^3+\ldots+15^3}{1+2+3+\ldots+15} - \frac{1}{2}(1+2+3+\ldots+15)$ बराबर है :

(A) 1860 (B) 620 (C) 660 (D) 1240

Ans. B

Sol. $S = 1 + \frac{1^3+2^3}{1+2} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+2+3} + ...15 \text{ terms}$

$$T_n = \frac{1^3+2^3+...n^3}{1+2+...n} = \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S = \frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{15} n^2 + \sum_{n=1}^{15} n\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{15(16)(31)}{6} + \frac{15(16)}{2}\right) = 680$$

$$\Rightarrow 680 - \frac{1}{2}\frac{15(16)}{2} = 680 - 60 = 620$$

39. Let a, b and c be in G.P. with common ratio r, where $a \neq 0$ and $0 < r \leq \frac{1}{2}$. If 3a, 7b and 15c are the first three terms of an A.P., then the 4th term of this A.P. is :

(A) $\frac{2}{3}a$ (B) a (C) $\frac{7}{3}a$ (D) 5a

माना a, b तथा c गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं जिसका सार्वअनुपात r है, जहाँ $a \neq 0$ और $0 < r \leq \frac{1}{2}$ है। यदि 3a, 7b तथा 15c एक समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम तीन पद हैं, तो इस समान्तर श्रेढ़ी का चौथा पद है :

(A) $\frac{2}{3}a$ (B) a (C) $\frac{7}{3}a$ (D) 5a

Ans. B

Sol. Let $b = ar, c = ar^2$

AP : $3a, 7ar, 15ar^2$

$14ar = 3a + 15ar^2$

$\Rightarrow 15r^2 - 14r + 3 = 0$

$\Rightarrow r = \frac{1}{3}$ or $r = \frac{3}{5}$ rejected

Fourth term $= 15ar^2 + 7ar - 3a$

$= a(15r^2 + 7r - 3)$

$= a\left(\frac{15}{9} + \frac{7}{3} - 3\right)$

$= a$

40. Let $a_1, a_2, a_3, ...$ be an A.P. with $a_6 = 2$. Then the common difference of this A.P., which maximises the product $a_1 a_4 a_5$, is :

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{6}{5}$

माना $a_1, a_2, a_3, ...$ एक समान्तर श्रेढ़ी है जिसमें $a_6 = 2$ है, तो इस समान्तर श्रेढ़ी का वह सार्वअन्तर जो गुणनफल $a_1 a_4 a_5$ को अधिकतम करता है, है :

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{6}{5}$

Ans. A

Sol. $a + 5d = 2$

Let $A = a_1 a_4 a_5 = a(a + 3d)(a + 4d)$

$= a(2 - 2d)(2 - d)$

$A = (2 - 5d)(4 - 6d + 2d^2)$

$\frac{dA}{dd} = 0$

$(2 - 5d)(-6 + 4d) + (4 - 6d + 2d^2)(-5) = 0$

$\Rightarrow 15d^2 - 34d + 16 = 0$

$d = \frac{8}{5}, \frac{2}{3}$

For $d = \frac{2}{3}, \frac{d^2A}{dd^2} < 0$

Hence $d = \frac{2}{3}$

41. Five numbers are in A.P., whose sum is 25 and product is 2520. If one of these five numbers is $-\frac{1}{2}$, then the greatest number amongst them is :

(A) 27 (B) $\frac{21}{2}$ (C) 7 (D) 16

पाँच संख्याएँ समान्तर श्रेढ़ी में हैं, जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 2520 है। यदि इन पाँच संख्याओं में से एक $-\frac{1}{2}$ है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है:

(A) 27 (B) $\frac{21}{2}$ (C) 7 (D) 16

Ans. D

Sol. Let the five numbers in A.P. be

$a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d$

Sum $= 5a = 25 \Rightarrow a = 5$ ....(1)

Product $= a(a^2 - d^2)(a^2 - 4d^2) = 2520$

$\Rightarrow 5(25 - d^2)(25 - 4d^2) = 2520$

$\Rightarrow 4d^4 - 125d^2 + 121 = 0$

$\Rightarrow d^2 = 1 \text{ or } \frac{121}{4} \Rightarrow d = \pm 1 \text{ or } \pm \frac{11}{2}.$

Since one of the terms is $-\frac{11}{2}$; $d = \frac{11}{2}$

Largest term = $a + 2d = 5 + 2 \times \frac{11}{2} = 16$

42. If the sum of the first 40 terms of the series, 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 + ... is (102)m, then m is equal to :

यदि श्रेणी 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 + ... के प्रथम 40 पदों का योगफल (102)m है, तो m बराबर है :

(A) 20 (B) 10 (C) 5 (D) 25

Ans. A

Sol. Terms at odd position are in A.P.

Terms at even position are in another A.P.

$S_{odd} = 3 + 8 + 13 + ... = \frac{20}{2}(2(3) + (19)(5)) = 1010$

$S_{even} = 4 + 9 + 14 + ...- = \frac{20}{2}(2(4) + (19)(5)) = 1030$

Sum = 1010 + 1030 = 102m

$2040 = 102\ m \qquad \Rightarrow m = 20$

43. If $x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \tan^{2n}\theta$ and $y = \sum_{n=0}^{\infty}\cos^{2n}\theta$, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, then :

यदि $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ के लिए $x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \tan^{2n}\theta$ तथा $y = \sum_{n=0}^{\infty}\cos^{2n}\theta$ हैं ,तो :

(A) $y(1-x) = 1$ (B) $y(1+x) = 1$ (C) $x(1+y) = 1$ (D) $x(1-y) = 1$

Ans. A

Sol. $x = 1 - \tan^2\theta + \tan^4\theta + ...$

$x = \frac{1}{1-(-\tan^2\theta)} = \frac{1}{1+\tan^2\theta} = \frac{1}{\sec^2\theta} = \cos^2\theta$

$y = 1 + \cos^2\theta + \cos^4\theta + ...$

$y = \frac{1}{1-\cos^2\theta} = \frac{1}{\sin^2\theta} = \text{cosec}^2\theta$

$y(1 - x) = 1$

$\text{cosec}^2\theta\ (1 - \cos^2\theta) = 1$

44. If $|x| < 1$, $|y| < 1$ and $x \neq y$, then the sum to infinity of the following series

$(x+y)+(x^2+xy+y^2)+(x^3+x^2y+xy^2+y^3)+....$ is :

यदि $|x| < 1$, $|y| < 1$ तथा $x \neq y$ है, तो निम्न श्रेणी $(x+y)+(x^2+xy+y^2)+(x^3+x^2y+xy^2+y^3)+....$ के अनन्त पदों का योगफल है :

(A) $\frac{x+y+xy}{(1-x)(1-y)}$ (B) $\frac{x+y-xy}{(1+x)(1+y)}$ (C) $\frac{x+y-xy}{(1-x)(1-y)}$ (D) $\frac{x+y+xy}{(1+x)(1+y)}$

Ans. C

Sol. $\frac{x^2-y^2}{x-y}+\frac{x^3-y^3}{x-y}+\frac{x^4-y^4}{x-y}+.....\infty$

$\frac{1}{x-y}\left(x^2+x^3+x^4+.....\infty\right)-\frac{1}{x-y}\left(y^2+y^3+y^4+.....\right)$

$\frac{1}{x-y}\left(\frac{x^2}{1-x}-\frac{y^2}{1-y}\right)=\frac{1}{x-y}\left(\frac{x^2-x^2y-y^2+xy^2}{(1-x)(1-y)}\right)=\frac{x+y-xy}{(1-x)(1-y)}$

45. If the sum of first 11 terms of an A.P., $a_1, a_2, a_3, ...$ is 0 ($a_1 \neq 0$), then the sum of the A.P., $a_1, a_3, a_5, ..., a_{23}$ is ka_1, where k is equal to :

यदि A.P., $a_1, a_2, a_3, ...$ के प्रथम 11 पदों का योगफल 0 ($a_1 \neq 0$) है और A.P., $a_1, a_3, a_5, ..., a_{23}$ का योगफल ka_1 है, तो k बराबर है :

(A) $\frac{121}{10}$ (B) $-\frac{121}{10}$ (C) $-\frac{72}{5}$ (D) $\frac{72}{5}$

Ans. C

Sol. $S_{11} = 0$ $a_1 = a$

$\frac{11}{2}(2a + 10d) = 0$

$a = -5d.$

$a_1, a_3, ..., a_{23}$ form another AP
number of terms = 12, first term = a
common difference = 2d

$S_{12} = \frac{12}{2}(2a + 11(2d))$

$$= \frac{12}{2}\left(2a + 22\left(\frac{-a}{5}\right)\right)$$

$$= -\frac{72}{5}\ a$$

$$\Rightarrow k = -\frac{72}{5}$$

46. Let S be the sum of the first 9 terms of the series :

$\{x + ka\} + \{x^2 + (k + 2)a\} + \{x^3 + (k + 4)a\} + \{x^4 + (k + 6)a\} + ...$ where $a \neq 0$ and $x \neq 1$. If $S = \frac{x^{10} - x + 45a(x-1)}{x-1}$, then k is equal to :

माना श्रेणी $\{x + ka\} + \{x^2 + (k + 2)a\} + \{x^3 + (k + 4)a\} + \{x^4 + (k + 6)a\} + ...$ के प्रथम 9 पदों का योगफल S के बराबर है, जबकि $a \neq 0$ तथा $x \neq 1$ है। यदि $S = \frac{x^{10} - x + 45a(x-1)}{x-1}$ है, तो k बराबर है :

(A) 1 (B) – 5 (C) – 3 (D) 3

Ans. C

Sol. $(x + ka) + (x^2 + (k + 2)a) + (x^3 + (k + 4)a) + ...$ 9 terms

$= (x + x^2 + x^3 + ...x^9) + a((k) + (k + 2) + (k + 4) + ...$ 9 terms)

$$= \frac{x\left[x^9 - 1\right]}{x-1} + a\left[\frac{9}{2}\left[2k + (9-1)(2)\right]\right]$$

$$= \frac{x^{10} - x}{x-1} + a\left[9(k+8)\right]$$

$$= \frac{x^{10} - x + 9(k+8)(x-1)a}{x-1}$$

Compare with given sum

$9(k + 8)a = 45a$

$\Rightarrow k + 8 = 5$

$\Rightarrow K = -3$

47. If the first term of an A.P. is 3 and the sum of its first 25 terms is equal to the sum of its next 15 terms, then the common difference of this A.P. is :

यदि एक समान्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद 3 है तथा इसके प्रथम 25 पदों का योग, इसके अगले 15 पदों के योग के बराबर है, तो समांतर श्रेढ़ी का सार्वअंतर है :

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{7}$

Ans. A

Sol. $S_{25} = S_{40} - S_{25}$, $2S_{25} = S_{40}$

$$2\left(\frac{25}{2}[6+24d]\right) = \frac{40}{2}[6+39d]$$

$25[6 + 24d] = 20[6 + 39d]$

$30 + 120\,d = 24 + 156\,d$

$$36d = 6 \Rightarrow d = \frac{1}{6}$$

48. If the sum of the series $20+19\frac{3}{5}+19\frac{1}{5}+18\frac{4}{5}+....$ upto n^{th} term is 488 and the nth term is negative, then :

यदि श्रेणी $20+19\frac{3}{5}+19\frac{1}{5}+18\frac{4}{5}+....$ का n^{th} पद तक, योगफल 488 और nth पद ऋणात्मक है,

(A) $n = 41$ (B) n^{th} term is $-4\frac{2}{5}$ (C) n^{th} term is -4 (D) $n = 60$

(A) $n = 41$ (B) n^{th} पद $-4\frac{2}{5}$ है (C) n^{th} पद -4 है (D) $n = 60$

Ans. C

Sol. $S_n = 488$

$$\frac{n}{2}\left(2a+(n-1)d\right) = 488$$

$$\frac{n}{2}\left(2\times 20+(n-1)\left(\frac{-2}{5}\right)\right) = 488$$

$n = 40, 61$

$n = 40$ $T_n = 20 + (40 - 1)\left(-\frac{2}{5}\right) > 0$

$n = 61$ $T_n = 20 + (61 - 1)\left(-\frac{2}{5}\right) < 0$ & $T_n = -4$

49. If m arithmetic means (A.Ms) and three geometric means (G.Ms) are inerted between 3 and 243 such that 4th A.M. is equal to 2nd G.M., then m is equal to _____.

यदि 3 तथा 243 के बीच m समान्तर माध्य तथा तीन गुणोत्तर माध्य इस प्रकार डाले गए हैं कि चौथा समान्तर माध्य दूसरे गुणोत्तर माध्य के बराबर है, तो m बराबर है _____।

Ans. 39

Sol. $3, A_1, A_2 A_3$ .....A_m, 243

$$d = \frac{243-3}{m+1} = \frac{240}{m+1}$$

$3, G_1, G_2, G_3, 243$

$$r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$$

$$r = \left(\frac{243}{3}\right)^{\frac{1}{3+1}} = (81)^{1/4} = 3$$

$G_2 = 3(3)^2 = 27$

$G_2 = A_4$

$$\Rightarrow 3(3)^2 = 3 + 4\left(\frac{240}{m+1}\right)$$

$$\Rightarrow \quad 27 = 3 + \frac{960}{m+1} \Rightarrow \quad 24(m+1) = 4(240)$$

$\Rightarrow m + 1 = 40$

$\Rightarrow m = 39$

50. If $1 + (1 - 2^2.1) + (1 - 4^2.3) + (1 - 6^2.5) + ... + (1 - 20^2.19) = \alpha - 220\beta$, then an ordered pair (α, β) is equal to :

यदि $1 + (1 - 2^2.1) + (1 - 4^2.3) + (1 - 6^2.5) + ... + (1 - 20^2.19) = \alpha - 220\beta$, तो एक क्रमित युग्म (α, β) बराबर है:

(A) (10, 97) (B) (11, 97) (C) (11, 103) (D) (10, 103)

Ans C

Sol. $$\text{Sum} = 1 + \sum_{r=1}^{10}(1-(2r-1)(2r)^2)$$

$$= 1 + \sum_{r=1}^{10}(1 - 8r^3 + 4r^2)$$

$$= 1 + 10 - 8\sum_{r=1}^{10} r^3 + 4\sum_{r=1}^{10} r^2$$

$$= 11 - 8\left(\frac{10\times11}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{10\times11\times21}{6}\right)$$

$= 11 - 8\,(55)^2 + 55 \times 28$

$= 11 + 55\,(28 - 440) \quad = 11 + 55 \times (-412)$

$= 11 - 220 \times 103$ $\quad \therefore \alpha = 11, \beta = 103$

51. Let $a_1, a_2, ..., a_n$ be a given A.P. whose common difference is an integer and $S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n$. If $a_1 = 1$, $a_n = 300$ and $15 \le n \le 50$, then the ordered pair (S_{n-4}, a_{n-4}) is equal to :

माना $a_1, a_2, ..., a_n$ एक दी गई समांतर श्रेढ़ी है, जिसका सार्वअंतर एक पूर्णांक है तथा $S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n$ है। यदि $a_1 = 1$, $a_n = 300$ तथा $15 \le n \le 50$ हैं, तो क्रमित युग्म (S_{n-4}, a_{n-4}) बराबर है :

(A) (2490, 248) (B) (2480, 248) (C) (2480, 249) (D) (2490, 249)

Ans. A

Sol. $a_1 = 1, a_n = 300$,

$$\Rightarrow d = \frac{299}{(n-1)} = \frac{13 \times 23}{(n-1)} = \text{integer}$$

So $n - 1 = \pm 13, \pm 23, \pm 299, \pm 1$

$\Rightarrow n = 0, 2, -298, 300, -22, 24, -12, 14$

But $n \in [15, 50] \Rightarrow n = 24 \quad \Rightarrow d = 13$

$$\text{Hence, } S_{20} = \frac{20}{2}[2(1) + 19 \times 13] = 10[2 + 247] = 2490$$

$a_{n-4} = a_{20} = a_1 + 19d$

$= 1 + 19 \times 13$

$= 1 + 247$

$= 248$

52. If the sum of the second, third and foruth terms of a positive term G. P. is 3 and the sum of its sixth, seventh and eighth terms is 243, then the sum of the first 50 terms of this G. P. is :

यदि धनात्मक पदों की एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे पदों का योगफल 3 है तथा इसके छटे, सातवें और आठवें पदों का योगफल 243 है, तो इस गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रथम 50 पदों का योगफलन है :

(A) $\frac{2}{13}(3^{50} - 1)$ (B) $\frac{1}{26}(3^{50} - 1)$ (C) $\frac{1}{13}(3^{50} - 1)$ (D) $\frac{1}{26}(3^{49} - 1)$

Ans. B

Sol. Let GP a, ar, ar^2 .....

$T_2 + T_3 + T_4 = 3$

$ar + ar^2 + ar^3 = 3$ .....(1)

$T_6 + T_7 + T_8 = 243$

$ar^5 + ar^6 + ar^7 = 243$ .....(2)

equation (2) ÷ equation (1)

$$r^4 = \frac{243}{3} = 81$$

$r = \pm 3$ for positive terms GP = 3

$$r = 3, \quad a = \frac{1}{13}$$

$$S_{50} = \frac{a(r^{50} - 1)}{r - 1}$$

$$= \frac{1}{13}\left(\frac{3^{50} - 1}{3 - 1}\right)$$

$$= \frac{3^{50} - 1}{26}$$

53. Let a, b, c, d and p be any non zero distinct real numbers such that $(a^2 + b^2 + c^2)p^2 - 2(ab + bc + cd)p + (b^2 + c^2 + d^2) = 0$. Then :

(A) a, b, c, d are in A.P. (B) a, c, p are in A.P.

(C) a, c, p are in G.P. (D) a, b, c, d are in G.P.

यदि a, b, c, d तथा p कोई भी भिन्न अशून्य वास्तवकि संख्याऐं हैं, कि $(a^2 + b^2 + c^2)p^2 - 2(ab + bc + cd)p + (b^2 + c^2 + d^2) = 0$ हैं, तो :

(A) a, b, c, d समांतर श्रेढ़ी में हैं। (B) a, c, p समान्तर श्रेढ़ी में है।

(C) a, c, p गुणोत्तर श्रेढ़ी में है। (D) a, b, c, d गुणोत्तर श्रेढ़ी में है।

Ans. D

Sol. $(ap - b)^2 + (bp - c)^2 + (cp - d)^2 = 0$

$$\Rightarrow p = \frac{b}{a} = \frac{c}{b} = \frac{d}{c}$$

$\Rightarrow$ a, b, c, d are in G.P.

54. The common difference of the A.P. $b_1, b_2, ...b_m$ is 2 more than the common difference of A.P. $a_1, a_2, ..., a_n$. If $a_{40} = -159$, $a_{100} = -399$ and $b_{100} = a_{70}$, then b_1 is equal to :

समान्तर श्रेढ़ी $b_1, b_2, ...b_m$ का सार्वअन्तर, समान्तर श्रेढ़ी $a_1, a_2, ..., a_n$ के सार्वअन्तर से 2 अधिक है। यदि $a_{40} = -159$, $a_{100} = -399$ तथा $b_{100} = a_{70}$, तो b_1 बराबर है :

(A) 127 (B) –81 (C) 81 (D) –127

Ans. B

Sol. $b_1, b_2.....bm \rightarrow AP_1, d_1$

$a_1, a_2.....a_n \rightarrow AP_2, d_2$

$d_1 - d_2 = 2$

$a_1 + 39d_2 = -159$ .....(1)

$a_1 + 99d_2 = -399$ .....(2)

(B) – (1)

$60d_2 = -240$

$d_2 = -4$

$d_1 + 4 = 2$

$\Rightarrow d_1 = -2$

$a_1 = -39 \times 4 = -156$

$a_1 = -159 + 156$

$\Rightarrow a_1 = -3$

$b_1 + 99d_1 = a_1 + 69d_2$

$b_1 - 198 = -3 - 69 \times 4$

$b_1 = 198 - 3 - 276$

$b_1 = 195 - 276$

$b_1 = -81$

55. The minimum value of $f(x) = a^{a^x} + a^{1-a^x}$, where $a, x \in R$ and $a > 0$, is equal to :

$f(x) = a^{a^x} + a^{1-a^x}$, जहाँ $a, x \in R$ तथा $a > 0$ हैं, का न्यूनतम मान बराबर है :

(A) $a + \frac{1}{a}$ (B) $a + 1$ (C) $2\sqrt{a}$ (D) $2a$

Ans. C

Sol. $f(x) = a^{a^x} + \frac{a}{a^{a^x}}$

A.M. $\geq$ G.M.

$$\frac{a^{a^x}+\frac{a}{a^{a^x}}}{2} \geq \sqrt{a}$$

$$a^{a^x}+a^{1-a^x} \geq 2\sqrt{a}$$

56. If x, y, z are in arithmetric progression with common difference d, $x \neq 3d$, and the determinant of the matrix $\begin{bmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 4 & 5\sqrt{2} & y \\ 5 & k & z \end{bmatrix}$ is zero, then the value of k^2 is :

यदि x, y, z समान्तर श्रेढ़ी में हैं जिसका सार्वअन्तर d, $x \neq 3d$ है और आव्यूह $\begin{bmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 4 & 5\sqrt{2} & y \\ 5 & k & z \end{bmatrix}$ का सारणिक शून्य है, तो

k^2 का मान है :

(A) 36 (B) 12 (C) 72 (D) 6

Ans. C

Sol. $\begin{vmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 4 & 5\sqrt{2} & y \\ 5 & k & z \end{vmatrix} = 0$

$$R_2 \to R_2 - \left(\frac{R_1+R_3}{2}\right)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 0 & 5\sqrt{2}-\frac{\left(4\sqrt{2}+k\right)}{2} & 0 \\ 5 & k & z \end{vmatrix} = 0$$

Expansion by R_2

$$\left(5\sqrt{2}-\frac{4\sqrt{2}+16}{2}\right)(3z-5x) = 0$$

$3z-5x = 0$

$3(x + 2\lambda) - 5x = 0$

$x \neq 3d$

$$5\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2} + k}{2} = 0$$

$$10\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + k$$

$k = 6\sqrt{2}$

$k = 72$

57. For three positive integers p, q, r, $x^{pq^2} = y^{qr} = z^{p^2r}$ and $r = pq + 1$ such that 3, 3 $\log_y x$, 3$\log_z y$, 7$\log_x z$ are in A.P. with common difference $\frac{1}{2}$. Then r-p-q is equal to :

तीन घनात्मक पूर्णांकों p, q, r के लिए $x^{pq^2} = y^{qr} = z^{p^2r}$, $r = pq + 1$ है तथा 3, 3 $\log_y x$, 3$\log_z y$, 7$\log_x z$ एक A.P. में है, जिसका सार्व अंतर $\frac{1}{2}$ हो तो r-p-q बराबर है :

(A) 2 (B) –6 (C) 6 (D) 12

Ans. A

Sol. Here

$$\frac{3\log x}{\log y} - 3 = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\log x}{\log y} = \frac{7}{6} \quad \text{_____(1)}$$

$$\Rightarrow \frac{3\log y}{\log z} - \frac{3\log y}{\log z} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\log y}{\log z} = \frac{4}{3} \quad \text{_____(2)}$$

$$\Rightarrow \frac{7\log z}{\log x} - \frac{3\log y}{\log 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\log z}{\log x} = \frac{9}{14} \quad \text{_____(3)}$$

Now by $x^{pq^2} = y^{qr} = z^{p^2r}$

$pq^2 \log x = qr \log y = p^2 r \log z$ _____(4)

by equation (1), (2) , (3) and (4)

$$\frac{\log x}{\log y} = \frac{r}{pq} = \frac{7}{6} \quad \text{_____(5)}$$

$$\frac{\log y}{\log z} = \frac{p^2}{q} = \frac{4}{3} \quad \text{_____(6)}$$

$$\frac{\log z}{\log x} = \frac{q^2}{pr} = \frac{9}{14} \quad \text{_____(7)}$$

$r = pq + 1$ (given) _____(8)

By solving equation (5), (6), (7) & (8) we get

r = 7, p = 2 and q = 3
So, r–p–q = 7– 2 – 3 = 2

58. Let $a, b, c > 1$, a^3, b^3 and c^3 be in A.P., $\log_a b$, $\log_c a$ and $\log_b c$ be in G.P. If the sum of first 20 terms of an A.P., whose first term is $\frac{a+4b+c}{3}$ and the common difference is $\frac{a-8b+c}{10}$ is -444, then abc is equal to

माना $a, b, c > 1$ है, a^3, b^3 व c^3 समान्तर श्रेढी में तथा $\log_a b$, $\log_c a$ व $\log_b c$ गुणोत्तर श्रेढी में है। यदि समान्तर श्रेढी के प्रथम 20 पदों का योग, जिसका प्रथम पद $\frac{a+4b+c}{3}$ है तथा सार्वअंतर $\frac{a-8b+c}{10}$, -444 है। तब abc बराबर है :

(A) 216 (B) 343 (C) $\frac{125}{8}$ (D) $\frac{343}{8}$

Ans. A

Sol. $2b^3 = a^3 + c^3$

$$\left(\frac{\log a}{\log c}\right)^2 = \frac{\log b}{\log a}\cdot\frac{\log c}{\log b}$$

$\Rightarrow (\log a)3 = (\log c)3$

$\Rightarrow a = c$

$\Rightarrow 2b^3 = 2c^3 \quad \Rightarrow \quad b = c$

$\Rightarrow a = b = c$

$T_1 = 2a, \qquad d = -\frac{3a}{5}$

$$\therefore -444 = 10\left(4a - \frac{57a}{5}\right)$$

$$-444 = -\frac{370a}{5} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{444}{74}$$

$\Rightarrow a = 6$

$\Rightarrow abc = 6.6.6 = 216$

59. The number of ways of selecting two numbers a and b, $a \in \{2,4,6,.....,100\}$ and $b \in \{1,3,5,.....,99\}$ such that 2 is the remainder when $a + b$ is divided by 23 is

दो संख्याओं a व b, $a \in \{2,4,6,.....,100\}$ व $b \in \{1,3,5,.....,99\}$ को इस प्रकार चुनने के तरीकों, कि a + b को 23 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त हो, की संख्या है :

(A) 54 (B) 108 (C) 268 (D) 186

Ans. B

Sol. Clearly $\frac{a+b}{23} = \lambda + \frac{2}{23}$, $\lambda \in N$

$\Rightarrow a + b = 23\lambda + 2$

$\Rightarrow a + b$ can be 25, 71, 117, 163

When a + b = 25 $\Rightarrow$ Number of ways = 12

When a + b = 71 $\Rightarrow$ Number of ways = 35

When a + b = 117 $\Rightarrow$ Number of ways = 42

When a + b = 163 $\Rightarrow$ Number of ways = 19

So total number of ways = 108

60. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an A.P. If $a_7 = 3$, the product a_1a_4 is minimum and the sum of its first n terms is zero, then $n! - 4a_{n(n+2)}$ is equal to :

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक A.P. है। यदि $a_7 = 3$ है, गुणनफल a_1a_4 न्यूनतम है, तथा इसके प्रथम पदों का योग शून्य है, तो $n! - 4a_{n(n+2)}$ बराबर है :

(A) $\frac{33}{4}$ (B) 24 (C) 9 (D) $\frac{381}{4}$

Ans. B

Sol. $a_7 = 3 = a + 6d$

$\Rightarrow a = 3 - 6d$

$a_1a_4 = a(a + 3d)$

$= (3 - 6d)(3 - 3d)$

$= 18d^2 - 27d + 9$

$$d_{min} = \frac{27}{2\times 18} = \frac{3}{4}$$

$$a = \frac{-3}{2} = \frac{-3}{2}$$

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = 0$$

$$-3 + (n-1)\frac{3}{4} = 0$$

$\Rightarrow n = 5$

Now $n! - 4a_{n(n+2)} = 5! - 4a_{35}$

$= 120 - 4(a + 34d)$

$$= 120 - 4\left(\frac{-3}{2} + 34\times\frac{3}{4}\right)$$

$= 120 + 6 - 102 = 24$

61. If gcd (m, n) = 1 and $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \ldots + (2021)^2 - (2022)^2 + (2023)^2 = 1012m^2n$ then $m^2 - n^2$ is equal to:

यदि gcd (m, n) = 1 है तथा $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \ldots + (2021)^2 - (2022)^2 + (2023)^2 = 1012m^2n$ है, तो $m^2 - n^2$ बराबर है:

(A) 220 (B) 200 (C) 240 (D) 180

Ans. C

Sol. $1^2-2^2+3^2-4^2+\ldots(2021)^2-(2022)^2+(2023)^2=1012$

$m^2n=(1-2)(1+2)+(3-4)(3+4)+\ldots+(2021-2022)(2021+2022)+(2023)^2$

$=(-1)(1+2+3+4+\ldots.+2022)+(2023)^2$

$=(-1)\cdot\frac{(2022)(2023)}{2}+(2023)^2$

$=2023(2023-1011)=2023\times1012$

$m^2n=2023=17^2\cdot7$

$m=17,n=7$

$m^2-n^2=17^2-7^2=240$

62. Let a_n be the nth term of the series 5 + 8 + 14 + 23 + 35 + 50 +..... and $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$. Then $S_{30}-a_{40}$ is equal to:

माना श्रेणी 5 + 8 + 14 + 23 + 35 + 50 +..... का nवाँ पद a_n है तथा $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$ तो $S_{30}-a_{40}$ बराबर है :

(A) 11260 (B) 11310 (C) 11280 (D) 11290

Ans. D

Sol. $S_n=5+8+14+23+35+\ldots\ldots+a_{n-1}+a_n$

$S_n=\quad 5+8+14+23\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots+a_{n-1}+a_n$

$a_n=5+3+6+9+12+\ldots\ldots$

$a_n=5+\frac{n-1}{2}[6+(n-2)3]$

$a_n=5+\left(\frac{n-1}{2}\right)(3n)=\frac{3}{2}n(n-1)+5$

$a_n=\frac{3n^2}{2}-\frac{3n}{2}+5$

$a_{40}=3\times\frac{40^2}{2}-3\times\frac{40}{2}+5$

$=2400-60+5=2345$

$S_{30}=\frac{3}{2}\times\frac{30\times31\times61}{6}-\frac{3}{2}\frac{30\times31}{2}+5\times30$

$=13635$

$S_{30}-a_{40}=11290$

63. Let the first term a and the common ratio r of a geometric progression be positive integers. If the sum of squares of its first three terms is 33033 , then the sum of these three terms is equal to :

माना एक गुणोतर श्रेढ़ी के प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात r धनातम पूर्णांक है। यदि इसके प्रथम तीन पदों के वर्गों का योग 33033 है, तो इन तीन पदों का योग है :

(A) 231 (B) 220 (C) 210 (D) 241

Ans. A

Sol. $a^2 + a^2r^2 + a^2r^4 = 33033$

$a^2\left(1+r^2+r^4\right) = 33033$

$a^2\left(1+r^2+r^4\right) = 3\times 7\times (11)^2\times 13$

$\Rightarrow \quad a^2 = (11)^2$

$a = 11$

$\Rightarrow \quad 1+r^2+r^4 = 273$

$r^4 + r^2 - 272 = 0$

$\Rightarrow \quad r^2 = 16$

$r = 4$

$a = 11$

$ar = 44$

$ar^2 = 176$

$a + ar + ar^2 = 231$

64. Let $x_1, x_2, ..., x_{100}$ be in an arithmetic progression, with $x_1 = 2$ and their mean equal to 200. If $y_i = i\left(x_i - i\right), 1 \le i \le 100$, then the mean of $y_1, y_2, ..., y_{100}$ is :

माना $x_1, x_2, ..., x_{100}$ एक समांतर श्रेणी में हैं, जिनका माध्य 200 है तथा $x_1 = 2$ है। यदि $y_i = i\left(x_i - i\right), 1 \le i \le 100$ हैं, तो $y_1, y_2, ..., y_{100}$ का माध्य है :

(A) 10051.50 (B) 10049.50 (C) 10101.50 (D) 10100

Ans. B

Sol. $2 + (2+d) + ... + (2+99d) = 20000$

$\Rightarrow 200 + \frac{99}{2}\times 100d = 20000$

$\Rightarrow \quad 99d = 396$

$d = 4$

$y_1 + y_2 + ... + y_{100} = \sum_{i=1}^{100} i(2+(i-1)4-i) = \sum_{i=1}^{100}\left(3i^2 - 2i\right) = \frac{3.100.101.201}{6} - 100.101$

$$=10100\left(\frac{201}{2}-1\right)=(10100).\left(\frac{199}{2}\right)$$

$$\text{So mean}=\frac{(10100)(99.5)}{100}=10049.5$$

65. Let a, b, c and d be positive real numbers such that a + b + c + d = 11. If the maximum value of $a^5b^3c^2d$ is 3750β, then the value of β is :

माना a, b, c तथा d धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं तथा a + b + c + d = 11 है। यदि $a^5b^3c^2d$ का उच्चतम मान 3750β है, तो β का मान है :

(A) 108 (B) 110 (C) 90 (D) 55

Ans. C

Sol. Given a + b + c + d = 11 (a, b, c, d > 0}

$(a^5b^3c^2d)_{max.}$ = ?

Let assume Numbers –

$$\frac{a}{5},\frac{a}{5},\frac{a}{5},\frac{a}{5},\frac{a}{5},\frac{b}{3},\frac{b}{3},\frac{b}{3},\frac{c}{2},\frac{c}{2},$$

We know A.M. ≥ G.M.

$$\frac{\frac{a}{5}+\frac{a}{5}+\frac{a}{5}+\frac{a}{5}+\frac{a}{5}+\frac{b}{3}+\frac{b}{3}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2}+\frac{c}{2}+d}{11}\geq\left(\frac{a^5b^3c^2d}{5^5\cdot3^3\cdot2^2\cdot1}\right)^{\frac{1}{11}}$$

$$\frac{11}{11}\geq\left(\frac{a^5b^3c^2d}{5^5\cdot3^3\cdot2^2\cdot1}\right)^{\frac{1}{11}}$$

$$a^5\cdot b^3\cdot c^2\cdot d\leq 5^5\cdot3^3\cdot2^2$$

$$\max\left(a^5b^3c^2d\right)=5^5\cdot3^3\cdot2^2=337500$$

$$=90\times3750=\beta\times3750$$

$$\beta=90$$

66. Let $<a_n>$ be a sequence such that $a_1+a_2+\ldots+a_n=\frac{n^2+3n}{(n+1)(n+2)}$. If $28\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k}=p_1p_2p_3\ldots p_m$, where $p_1, p_2, \ldots\ldots p_m$ are the first m prime numbers, then m equal to :

माना $<a_n>$ एक अनुक्रम है जिसके लिए $a_1+a_2+\ldots+a_n=\frac{n^2+3n}{(n+1)(n+2)}$ है। यदि $28\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k}=p_1p_2p_3\ldots p_m$ है, जहाँ $p_1, p_2, \ldots\ldots p_m$ प्रथम m अभाज्य संख्या है तो m बराबर है :

(A) 5 (B) 7 (C) 6 (D) 8

Ans. C

Sol. $a_n = \frac{n^2+3n}{(n+1)(n+2)} - \frac{(n-1)^2+3(n-1)}{n(n+1)}$

$$a_n = \frac{n^3+3n^2-(n+2)\left(n^2+n-2\right)}{n(n+1)(n+2)}$$

$$a_n = \frac{4}{n(n+1)(n+2)}$$

$$\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k} = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{10}(k(k+1)(k+2))$$

$$\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k} = \frac{1}{16}\sum_{k=1}^{10}(k(k+1)(k+2)(k+3)-(k-1)k(k+1)(k+2))$$

$$\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k} = \frac{1}{16}(10\cdot11\cdot12\cdot13)$$

$$28\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k} = \frac{28}{16}\cdot2\cdot5\cdot11\cdot3\cdot4\cdot13 \quad \Rightarrow m = 6$$

67. Let $s_1, s_2, s_3, \ldots\ldots\ldots s_{10}$ respectively be the sum to 12 terms of 10 A.P. s whose first terms are 1, 2, 3, ..., 10 and the common differences are 1, 3, 5, ...19 respectively. Then $\sum_{i=1}^{10} s_i$ is equal to :

माना 10 A.P., जिनके प्रथम पद 1, 2, 3, ..., 10 तथा सार्व अंतर क्रमशः 1, 3, 5, ..., 19 हैं, के 12 पदों का योग क्रमशः $s_1, s_2, s_3, \ldots\ldots\ldots s_{10}$ है। तो $\sum_{i=1}^{10} s_i$ बराबर है :

(A) 7380 (B) 7360 (C) 7260 (D) 7220

Ans. C

Sol. $1 \le r \le 10$

$$S_r = \frac{12}{2}\left[2r+(12-1)\cdot(2r-1)\right] = 6\left(2r+22r-11\right)$$

$= 6\,(24r - 11)$

$$\sum_{r=1}^{10} S_r = 6\sum_{r=1}^{10}(24r-11) = 6\times\frac{10}{2}\left[24-11+240-11\right]$$

$= 30\,[242] = 7260$

68. Let A_1 and A_2 be two arithmetic means and G_1, G_2, G_3 be three geometric means of two distinct positive numbers. Then $G_1^4 + G_2^4 + G_3^4 + G_1^2G_3^2$ is equal to :

यदि दो धनात्मक विभिन्न संख्याओं के मध्य दो समान्तर माध्य क्रमशः A_1, A_2 तथा तीन गुणोत्तर माध्य G_1, G_2, G_3 है, तो $G_1^4 + G_2^4 + G_3^4 + G_1^2G_3^2$ का मान बराबर होगा :

(A) $(A_1 + A_2)G_1^2G_3^2$ (B) $2(A_1 + A_2)G_1G_3$ (C) $(A_1 + A_2)^2 G_1G_3$ (D) $2(A_1 + A_2)G_1^2G_3^2$

Ans. C

Sol. Let the two numbers are a, b.

$$A_1 = a + \frac{b-a}{3} = \frac{2a+b}{3}$$

$$A_2 = a + \frac{b-a}{3}\cdot 2 = \frac{a+2b}{3}$$

$$G_1 = a\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$G_2 = a\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{2}{4}}$$

$$G_3 = a\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{4}}$$

$(G_1)^4 + (G_2)^4 + (G_3)^4 + (G_1)^2 \cdot (G_3)^2$

$$\Rightarrow a^4\cdot\frac{b}{a} + a^4\cdot\frac{b^2}{a^2} + a^4\cdot\frac{b^3}{a^3} + a^4\cdot\frac{b^2}{a^2}$$

$= ba^3 + b^2a^2 + b^3a + a^2b^2$

$= ab(a^2 + b^2 + 2ab) = ab(a + b)^2$

$(A_1 + A_2)^2 \cdot G_1G_3 = (a + b)^2 \cdot ab$

69. The sum of first four terms of a geometric progression (G.P.) is $\frac{65}{12}$ and the sum of their respective reciprocals is $\frac{65}{18}$. If the product of first three terms of the G.P. is 1, and the third term is α, then 2α is ___.

एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के पहले चार पदों का योग $\frac{65}{12}$ है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग $\frac{65}{18}$ है। यदि इसके पहले तीन पदों का गुणनफल 1 हो और तीसरा पद α हो, तो 2α बराबर है _____ ।

Ans. C

Sol. GP a, ar, ar^2, ar^3

$a + ar + ar^2 + ar^3 = \frac{65}{12}$

$S_4 = a\frac{(r^4 - 1)}{r - 1} = \frac{65}{12}$ .....(1)

$\frac{1}{a} + \frac{1}{ar} + \frac{1}{ar^2} + \frac{1}{ar^3} = \frac{65}{18}$

$\frac{\frac{1}{ar^3}(r^4 - 1)}{r - 1} = \frac{65}{18}$ .....(2)

(A) / (2)

$a^2r^3 = \frac{3}{2}$

$a \times ar \times ar^2 = 1$

$a^3r^3 = 1$

$\Rightarrow a = \frac{2}{3}$

$r = \frac{3}{2}$

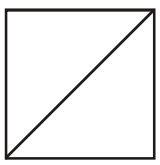
$\alpha = ar^2 = \frac{3}{2}$

$2\alpha = 3$

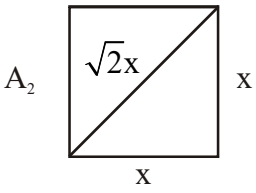
70. Let $A_1, A_2, A_3, \ldots\ldots\ldots$ be squares such that for each $n \geq 1$, the length of the side of A_n equals the length of diagonal of A_{n+1}. If the length of A_1 is 12 cm, then the smallest value of n for which area of A_n is less than one, is _____.

माना $A_1, A_2, A_3, \ldots\ldots\ldots$ वर्ग हैं जबकि प्रत्येक $n \geq 1$ के लिए A_n की भुजा की लम्बाई A_{n+1} के विकर्ण की लम्बाई के बराबर है। यदि A_1 की भुजा की लम्बाई 12 cm है, तो n का न्युनतम मान, जिसके लिए A_n का क्षेत्रफल एक से कम है, है :

Ans. 9

Sol. A_1  12

12



given,

$\sqrt{2}x = 12$

$x = 6\sqrt{2}$

Square	Side	Area
A_1	12	144
A_2	$6\sqrt{2}$	72
–	–	–
–	–	–
–	–	–
A_8	$\frac{3}{\sqrt{2}}$	$\frac{9}{8}$
A_9	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}<1$

$n = 9$

71. The total number of two digit numbers 'n', such that $3^n + 7^n$ is a multiple of 10, is _____ .

दो अंको की संख्याओं 'n', जिनके लिए $3^n + 7^n$, 10 का गुणज है, की कुल संख्या है _____ ।

Ans. 45

Sol. $3^n + 7^n$ is divisible by 3 + 7 iff n is odd

11, 13, 15, ..., 99

number of two digit numbers 'n' = 45

72. Let $S_n(x) = \log_{a^{1/2}} x + \log_{a^{1/3}} x + \log_{a^{1/6}} x + \log_{a^{1/11}} x + \log_{a^{1/18}} x + \log_{a^{1/27}} x +$ ..... up to n-terms, where a > 1.
If $S_{24}(x) = 1093$ and $S_{12}(2x) = 265$, then value of a is equal to _____ .

माना $S_n(x) = \log_{a^{1/2}} x + \log_{a^{1/3}} x + \log_{a^{1/6}} x + \log_{a^{1/11}} x + \log_{a^{1/18}} x + \log_{a^{1/27}} x +$ ..... n पदों तक, जहाँ a > 1 है।

यदि $S_{24}(x) = 1093$ है। तथा $S_{12}(2x) = 265$ हैं, तो a का मान बराबर है _____ ।

Ans. 16

Sol. $S_n(x) = 2\log_a x + 3\log_a x + 6\log_a x + 11\log_a x + ... \text{ n terms}$

$S_n(x) = (2 + 3 + 6 + 11 + ... + \text{n terms})\log_a^x$

Let, $S = 2+3+6+11+...+T_n$

$S = \quad 2+3+6+...+T_{n-1}+T_n$

$0 = 2+\left(1+3+5+....+(n-1)\text{ terms}\right)+T_n$

$T_n = 2+(n-1)^2 = n^2-2n+3$

$S = \Sigma\left(n^2-2n+3\right) = \frac{n}{6}\left[2n^2-3n+13\right]$

$S_n(x) = \frac{n}{6}\left(2n^2-3n+13\right)\log_a x$

$S_{24}(x) = 4\times 1093\log_a x = 1093$

$\log_a x = \frac{1}{4}$

$S_{12}(2x) = 2\times 265\left(\log_a 2+\log_a x\right) = 265$

$2\left(\log_a 2+\frac{1}{4}\right) = 1$

$\log_a 2 = \frac{1}{4}$

$a = 2^4 = 16$

73. Let $\frac{1}{16}$, a and b be in G.P. and $\frac{1}{a},\frac{1}{b},6$ be in A.P in A.P where a, b > 0. then 72(a + b) is equal to _____.

माना $\frac{1}{16}$, a तथा b G.P. में है तथा $\frac{1}{a},\frac{1}{b},6$ A.P में है, जहाँ a, b > 0 हैं, तो 72(a + b) बराबर हैं _____।

Ans. 14

Sol. $\frac{1}{16}, a, b$ are in G.P.

$a^2 = \frac{b}{16} \Rightarrow b = 16a^2$ ... (i)

$\frac{1}{a},\frac{1}{b},6$ are in A.P.

$\frac{2}{b} = \frac{1}{a}+6$

$\frac{2}{16a^2} = \frac{1}{a}+6$

$48a^2 + 8a - 1 = 0$

$a = \frac{1}{12}$ or $\frac{-1}{4}(a > 0)$

$a = \frac{1}{12}, \ b = \frac{1}{9}$

$72 (a + b) = 14$

74. Consider an arithmetic series and a geometric series having four intial terms from the set {11, 8, 21, 16, 26, 32, 4}. If the last terms of these series are the maximum possible four digit numbers, then the number of common terms in these two series is equal to _____.

एक समान्तर श्रेढ़ी तथा एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के पहले चार पद समुच्चय {11, 8, 21, 16, 26, 32, 4} में से हैं। यदि इन श्रेढ़ियों के अंतिम पद चार अंकों की अधिकतम संभव संख्यायें हैं, तो दोनों श्रेढ़ियों में होने वाले पदों की संख्या है _____।

Ans. C

Sol. G.P. ≡ {4, 8, 16, 32 .....}

A.P. ≡ {11, 16, 21, 26 .....}

G.P. will end at 8192

All terms of GP whose units digit is 6 will also be part of A.P.

Common terms ≡ {16, 256, 4096}

Ans = 3

75. The 4th term of GP is 500 and its common ratio is $\frac{1}{m}$, $m \in N$. Let S_n denote the sum of the first n terms of this GP. If $S_6 > S_5 + 1$ and $S_7 < S_6 + \frac{1}{2}$, then the number of possible values of m is _____.

एक GP का चौथा पद 500 है तथा इसका सार्वअनुपात $\frac{1}{m}$, $m \in N$ है। माना इस GP के प्रथम n पदों का योग S_n है। यदि $S_6 > S_5 + 1$ तथा $S_7 < S_6 + \frac{1}{2}$ हो, तो m के संभव मानों की संख्या है।

Ans. 12

Sol. Given 4th term of GP = 500

$C.R. = \frac{1}{m}$

$\frac{a}{m^3} = 500$

$$S_n = \frac{a\left[\left(\frac{1}{m}\right)^n - 1\right]}{\frac{1}{m} - 1}$$

$$S_n = \frac{a\left(1-m^n\right)}{m^n \frac{(1-m)}{m}}$$

$$S_n = \frac{a\left(1-m^n\right)}{m^{n-1}(1-m)}$$

$S_6 > S_5 + 1$

$$\frac{a\left(1-m^6\right)}{m^5(1-m)} > \frac{a\left(1-m^5\right)}{m^4(1-m)} + 1$$

$$a - am^6 > m^5 - m^6 + am - am^6$$

$$a(1-m) > m^5(1-m)$$

$$a > m^5 \quad \ldots(2)$$

$$S_7 < S_6 + \frac{1}{2}$$

$$\frac{a\left(1-m^7\right)}{m^6(1-m)} < \frac{a\left(1-m^6\right)}{m^5(1-m)} + \frac{1}{2}$$

$$a - am^7 < am - am^7 + \frac{1}{2}m^6 - \frac{m^7}{2}$$

$$a(1-m) < \frac{1}{2}m^6(1-m)$$

$$a < \frac{m^6}{2} \cdots (3)$$

So $m^5 < a < \frac{m^6}{2}$

$$m^2 < \frac{a}{m^3} < \frac{m^3}{2}$$

$$m^2 < 500 < \frac{m^3}{2}$$

$m \in [11, 22]$

so, no. of possible value of m is 12

76. If $\frac{1^3+2^3+3^3+....\text{up to n term}}{1.3+2.5+3.7+....\text{up to n term}}=\frac{9}{5}$, then the value of n is _____.

यदि $\frac{1^3+2^3+3^3+....\text{n i nkerd}}{1.3+2.5+3.7+....\text{n i nkerd}}=\frac{9}{5}$, है तो n का मान है।

Ans. 5

Sol. $\frac{1^3+2^3+3^3+.....upto\ n\ terms}{1\cdot3+2\cdot5+3\cdot7+....upto\ n\ terms}$

$$\Rightarrow \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}{\Sigma n(2n+1)}=\frac{9}{5}$$

$$\frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}{2\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{n(n+1)}{2}}=\frac{9}{5}$$

$$\frac{\frac{n(n+1)}{4}\cdot6}{2(2n+1)+3}=\frac{9}{5}$$

$5n^2 - 19n - 30 = 0$

$n=5,-\frac{6}{5}$

$n = 5$

77. Let A_1, A_2, A_3, be the three A.P. with the same common difference d and having their first terms as A, A + 1, A + 2, respectively. Let a, b, c be the 7th, 9th, 17th terms of A_1, A_2, A_3, respectively such that $\begin{vmatrix} a & 7 & 1 \\ 2b & 17 & 1 \\ c & 17 & 1 \end{vmatrix}+70=0$. If a = 29, then the sum of first 20 terms of an AP whose first term is c–a–b and common difference is $\frac{d}{12}$, is equal to _____.

माना A_1, A_2, A_3 तीन A.P. है, जिनका सार्वअंतर d है तथा जिनके पहले पद क्रमशः A, A + 1, A + 2, है। माना A_1, A_2, A_3, के 7वाँ,

9वाँ, 17वाँ पद क्रमशः a, b, c हैं तथा $\begin{vmatrix} a & 7 & 1 \\ 2b & 17 & 1 \\ c & 17 & 1 \end{vmatrix} + 70 = 0$ है। यदि a = 29 है, तो उस AP जिसका पहला पद c–a–b है तथा सार्वअंतर $\frac{d}{12}$ है, के प्रथम 20 पदों का योग बराबर है।

Ans. 495

Sol. A + 6 d = a ____ (1)

A + 1 + 8 d = b _____ (2)

A + 2 + 16 d = c _____ (3)

Now

$$\begin{vmatrix} a & 7 & 1 \\ 2b & 17 & 1 \\ c & 17 & 1 \end{vmatrix} + 70 = 0$$

$\Rightarrow c - 2b = 7$

Using equation (2) & (3) , we get A = –7

Now a = – 7 + 6d = 29 $\Rightarrow$ d = 6

Now first term = c–a–b = 20 and common difference = $\frac{d}{12} = 1/2$ and the sum of first 20 terms of an AP = 495

78. For the two positive numbers a, b, if a, b and $\frac{1}{18}$ are in geometric progression, while $\frac{1}{a}$, 10 and $\frac{1}{b}$ are in an arithmetic progression, then 16a + 12b is equal to _____.

दो घनात्मक संख्याओं a, b के लिए, यदि a, b तथा $\frac{1}{18}$ एक गुणोत्तर श्रेढ़ी में है और $\frac{1}{a}$, 10 तथा $\frac{1}{b}$ एक समांतर श्रेढ़ी में है, तो 16a + 12b बराबर है।

Ans. C

Sol. $a, b, \frac{1}{18} \rightarrow GP$

$\frac{a}{18} = b^2$ .....(i)

$\frac{1}{a}, 10, \frac{1}{b} \rightarrow AP$

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 20$

$\Rightarrow a + b = 20ab$, from eq. (i) ; we get

$\Rightarrow 18b^2 + b = 360b^3$

$\Rightarrow 360b^2 - 18b - 1 = 0 \quad \{\because b \neq 0\}$

$\Rightarrow b = \dfrac{18 \pm \sqrt{324 + 1440}}{720}$

$\Rightarrow b = \dfrac{18 + \sqrt{1764}}{720} \quad \{\because b > 0\}$

$\Rightarrow b = \dfrac{1}{12}$

$\Rightarrow a = 18 \times \dfrac{1}{144} = \dfrac{1}{8}$

Now, $16a + 12b = 16 \times \dfrac{1}{8} + 12 \times \dfrac{1}{12} = 3$

79. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots$ be a GP of increasing positive numbers. If the product of fourth and sixth terms is 9 and the sum of fifth and seventh terms is 24, then $a_1a_9 + a_2a_4a_9 + a_5 + a_7$ is equal to _____ .

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots$ वर्धमान धनात्मक संख्याओं की एक GP है। यदि चौथे व छटवें पदों का गुणनफल 9 है और पाँचवे व सातवें पदों का योग 24 है, तब $a_1a_9 + a_2a_4a_9 + a_5 + a_7$ बराबर है।

Ans. 60

Sol. $\because a_1, a_2, a_3 \ldots\ldots$ increasing G.P. of positive nos.

$\because a_4a_6 = 9$ and $a_5 + a_7 = 24$

$(ar^3)(ar^5) = 9$

$a^2r^8 = 9$ and $ar^4 + ar^6 = 24$

$\Rightarrow ar^4 = 3$ .....(1) $ar^4(1 + r^2) = 24$ .....(2)

$\therefore$ from (1) and (2) we get $1 + r^2 = 8$

$r^2 = 7 \Rightarrow r = \sqrt{7}$

$\therefore a = \dfrac{3}{49}$

$\therefore a_1.a_9 + a_2\,a_4a_9 + a_5 + a_7 = a(ar^8) + (ar)(ar^3)(ar^8) + ar^4 + ar^6$

$= a^2r^8 + a^3r^{12} + ar^4 + ar^6$

$= 9 + 3^3 + 3 + \dfrac{3}{49} \times 7^3$

$= 9 + 27 + 3 + 21$

$= 60$

80. Let $\{a_k\}$ and $\{b_k\}$, $k \in N$, be two G.P.s with common ratios r_1 and r_2 respectively such that $a_1 = b_1 = 4$ and

$r_1 < r_2$. Let $c_k = a_k + b_k$, $k \in N$. If $c_2 = 5$ and $c_3 = \frac{13}{4}$ then $\sum_{k=1}^{\infty} c_k - (12a_6 + 8b_4)$ is equal to _____ .

माना $\{a_k\}$ तथा $\{b_k\}$, $k \in N$, दो G.P.s है, जिनके सार्व अनुपात क्रमशः r_1 तथा r_2 है, और $a_1 = b_1 = 4$, $r_1 < r_2$ है। माना $c_k = a_k + b_k$, $k \in N$ है। यदि $c_2 = 5$ तथा $c_3 = \frac{13}{4}$ है, तो $\sum_{k=1}^{\infty} c_k - (12a_6 + 8b_4)$ बराबर है।

Ans. 9

Sol. $a = b = 4$

$C_2 = a_2 + b_2 = 5$

$\Rightarrow ar_1 + br_2 = 5$

$\Rightarrow 4r_1 + 4r_2 = 5 \Rightarrow r_1 + r_2 = \frac{5}{4}$

$C_3 = a_3 + b_3 = \frac{13}{4} \Rightarrow ar_1^2 + br_2^2 = \frac{13}{4}$

$\Rightarrow 4r_1^2 + 4r_2^2 = \frac{13}{4}$

$\Rightarrow 4\left(\frac{5}{4} - r_2\right)^2 + 4r_2^2 = \frac{13}{4}$

$\Rightarrow 16\left(\frac{25}{16} - \frac{5}{2}r_2 + r_2^2\right) + 16r_2^2 = 13$

$\Rightarrow 25 - 40r_2 + 16r_2^2 + 16r_2^2 - 13 = 0$

$\Rightarrow 32r_2^2 - 40r_2 + 12 = 0$

$\Rightarrow 8r_2^2 - 10r_2 + 3 = 0$

$\Rightarrow (4r_2 - 3)(2r_2 - 1) = 0$

$\Rightarrow r_2 = \frac{3}{4} \text{ or } \frac{1}{2}$

$r_1 = \frac{1}{2} \text{ or } \frac{3}{4}$

$r_1 < r_2 \Rightarrow r_1 = \frac{1}{2}, r_2 = \frac{3}{4}$

$\sum_{k=1}^{\infty} C_k = \Sigma a_k + \Sigma b_k = \frac{a}{1 - r_1} + \frac{b}{1 - r_2} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{4}{1 - \frac{3}{4}}$

$= 8 + 16 = 24$

$$\sum_{k=1}^{\infty} C_k - 12a_6 - 8b_4 = 24 - 12\left(4\left(\frac{1}{2}\right)^5\right) - 8.4.\left(\frac{3}{4}\right)^3$$

$$= 24 - \frac{3}{2} - \frac{27}{2} = 9$$

81. Let $a_1 = b_1$ and $a_n = a_{n-1} + (n - 1)$, $b_n = b_{n-1} + a_{n-1}$, $\forall n \geq 2$. If $S = \sum_{n=1}^{10} \frac{b_n}{2^n}$ and $T = \sum_{n=1}^{8} \frac{n}{2^{n-1}}$, then 2^7 (2S - T) is equal to _____ .

माना $a_1 = b_1$ तथा $a_n = a_{n-1} + (n - 1)$, $b_n = b_{n-1} + a_{n-1}$, $\forall n \geq 2$ है। यदि $S = \sum_{n=1}^{10} \frac{b_n}{2^n}$ तथा $T = \sum_{n=1}^{8} \frac{n}{2^{n-1}}$ हैं, तो 2^7 (2S - T) बराबर है।

Ans. 461

Sol. $$S = \frac{b_1}{2} + \frac{b_2}{2^2} + \frac{b_3}{2^3} + \ldots\ldots + \frac{b_{10}}{2^{10}} \qquad \text{(A)}$$

$$\frac{S}{2} = \frac{b_1}{2^2} + \frac{b_2}{2^3} + \frac{b_3}{2^4} + \ldots\ldots + \frac{b_{10}}{2^{11}} \qquad \text{(B)}$$

$$(A) - (2) \Rightarrow \frac{S}{2} = \frac{b_1}{2} + \frac{a_1}{2^2} + \frac{a_2}{2^3} + \ldots\ldots\ldots + \frac{a_9}{2^{10}} - \frac{b_{10}}{2^{11}}$$

$$\Rightarrow S = b_1 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \ldots\ldots\ldots + \frac{a_9}{2^9} - \frac{b_{10}}{2^{10}} \qquad \text{(C)}$$

$$\Rightarrow \frac{S}{2} = \frac{b_1}{2} + \frac{a_1}{2^2} + \ldots\ldots\ldots + \frac{a_9}{2^{10}} - \frac{b_{10}}{2^{11}} \qquad \text{(D)}$$

$$(B) - (4) \Rightarrow \frac{S}{2} = \frac{b_1}{2} + \frac{a_1}{2} + \cdot\frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} \ldots\ldots\ldots + \frac{8}{2^9} - \frac{a_9}{2^{10}} - \frac{b_{10}}{2^{11}}$$

$$\Rightarrow \frac{S}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}\left(\frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \ldots\ldots\ldots + \frac{8}{2^7}\right) - \frac{a_9}{2^{10}} - \frac{b_{10}}{2^{11}}$$

$$\Rightarrow \frac{S}{2} = 1 + \frac{1}{4}(T) - \frac{a_9}{2^{10}} - \frac{b_{10}}{2^{11}}$$

$$\Rightarrow 2S = 4 + T - \frac{a_9}{2^8} - \frac{b_{10}}{2^9}$$

$$\Rightarrow 2S - T = 4 - \frac{a_9}{2^8} - \frac{b_{10}}{2^9}$$

$$\Rightarrow 2^7(2S - T) = 2^9 - \frac{37}{2} - \frac{130}{2^2}$$

= 461

82. Let $a_1, a_2, ..., a_n$ be in A.P. If $a_5 = 2a_7$ and $a_{11} = 18$, then

$$12\left(\frac{1}{\sqrt{a_{10}}+\sqrt{a_{11}}}+\frac{1}{\sqrt{a_{11}}+\sqrt{a_{12}}}+....+\frac{1}{\sqrt{a_{17}}+\sqrt{a_{18}}}\right) \text{ is equal to } _____ .$$

माना $a_1, a_2, ..., a_n$ A.P में है। यदि $a_5 = 2a_7$ तथा $a_{11} = 18$ है, तो

$$12\left(\frac{1}{\sqrt{a_{10}}+\sqrt{a_{11}}}+\frac{1}{\sqrt{a_{11}}+\sqrt{a_{12}}}+....+\frac{1}{\sqrt{a_{17}}+\sqrt{a_{18}}}\right) \text{ बराबर है।}$$

Ans. 8

Sol. Given $a + 4d = 2(a + 6d)$

$a + 8d = 0$ ..... (1)

and $a_{11} = 18 \Rightarrow a + 10d = 18$ ..... (2)

From (1) and (2)

$-8d + 10d = 18 \Rightarrow d = 9$ and $a = -72$

$a_{10} = a + 9d = -72 + 81 = 9$

$a_{18} = a + 17d = -72 + 153 = 81$

Now

$$12\left[\frac{1}{\sqrt{a_{10}}+\sqrt{a_{11}}}+\frac{1}{\sqrt{a_{11}}+\sqrt{a_{12}}}+.....+\frac{1}{\sqrt{a_{17}}+\sqrt{a_{18}}}\right]$$

$$12\left[\frac{\sqrt{a_{10}}-\sqrt{a_{11}}}{-d}+\frac{\sqrt{a_{11}}-\sqrt{a_{12}}}{-d}+.....+\frac{\sqrt{a_{17}}-\sqrt{a_{18}}}{-d}\right]$$

$$12\left[\frac{\sqrt{a_{10}}-\sqrt{a_{18}}}{-d}\right]=12\left[\frac{3-9}{-9}\right]=12\times\frac{6}{9}=8$$

83. Number of 4-digit numbers that are less than or equal to 2800 and either divisible by 3 or by 11, is equal to _____ .

4-अंकों की संख्याओं, जो 2800 से कम या इसके बराबर है तथा 3 या 11 से विभाज्य है, की संख्या है।

Ans. 710

Sol. 1000 – 2799

Divisible by 3

$1002 + (n - 1)3 = 2799$

n = 600

Divisbible by 11

$1-2799 \to \left[\frac{2799}{11}\right] = [254] = 254$

$1-999 = \left[\frac{999}{11}\right] = 90$

$1000 - 2799 = 254 - 90 = 164$

Divisible by 33

$1 - 2799 \to \left[\frac{2799}{33}\right] = 84$

$1 - 999 \to \left[\frac{999}{33}\right] = 30$

$1000 - 2799 \to 54$

$\therefore$ n(3) + n(11) – n(33)

600 + 164 – 54 = 710

84. The sum $1^2 - 2\cdot3^2 + 3\cdot5^2 - 4\cdot7^2 + 5\cdot9^2 - ... + 15\cdot29^2$ is _____ .

$1^2 - 2\cdot3^2 + 3\cdot5^2 - 4\cdot7^2 + 5\cdot9^2 - ... + 15\cdot29^2$ बराबर है।

Ans. 6952

Sol. Separating odd placed and even placed terms we get

$$S = \left(1.1^2 + 3.5^2 + ...15.(29)^2\right) - \left(2.3^2 + 4.7^2 + ... + 14.(27)^2\right.$$

$$S = \sum_{n=1}^{8}(2n-1)(4n-3)^2 - \sum_{n=1}^{7}(2n)(4n-1)^2$$

Applying summation formula we get = 29856 – 22904 = 6952

85. Let $0 < z < y < x$ be three real numbers such that $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ are in an arithmetic progression and $x, \sqrt{2}y, z$ are in a geometric progression. If $xy + yz + zx = \frac{3}{\sqrt{2}}xyz$, then $3(x + y + z)^2$ is equal to _____.

माना तीन वास्तविक संख्याएँ $0 < z < y < x$ इस प्रकार हैं कि $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ एक समांतर श्रेढ़ी में हैं तथा $x, \sqrt{2}y, z$ एक गुोत्तर श्रेढ़ी में हैं। यदि $xy + yz + zx = \frac{3}{\sqrt{2}}xyz$ है, तो $3(x + y + z)^2$ बराबर है _____

Ans. 150

Sol. As given, $\frac{2}{y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{z}$ ....(i)

$2y^2 = xz$ ....(ii)

and $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{3}{\sqrt{2}}$ ....(iii)

From (i) and (iii) $y=\sqrt{2}$ ....(iv)

Now from (ii) $xz=4$ ....(v)

Now using (ii), (iv) and (v)

$x+z=4\sqrt{2}$

Required, $3(x+y+z)^2 = 3(\sqrt{2}+4\sqrt{2})^2$

$= 150$

86. Suppose $a_1, a_2, 2, a_3, a_4$ be in an arithmetico-geometric progression. If the common ratio of the corresponding geometric progression is 2 and the sum of all 5 terms of the arithmetico-geometric progression is $\frac{49}{2}$, then a_4 is equal to _____.

माना $a_1, a_2, 2, a_3, a_4$ एक समांतर–गुणोत्तर श्रेणी है। यदि संगत गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात 2 है तथा समांतर–गुणोत्तर श्रेणी के सभी 5 पदों का योग $\frac{49}{2}$ है, तो a_4 बराबर है _____

Ans. 16

Sol. $\frac{(a-2d)}{4}, \frac{(a-d)}{2}, a, 2(a+d), 4(a+2d)$

$a = 2$

$\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+1+6\right)\times 2+(-1+2+8)d=\frac{49}{2}$

$2\left(\frac{3}{4}+7\right)+9d=\frac{49}{2}$

$9d=\frac{49}{2}-\frac{62}{4}=\frac{98-62}{4}=9$

$d = 1$

$\Rightarrow a_4 = 4(a+2d)$

$= 16$

87. For $k \in \mathbb{N}$, if the sum of the series $1+\frac{4}{k}+\frac{8}{k^2}+\frac{13}{k^3}+\frac{19}{k^4}+\ldots$ is 10, then the value of k is _____.

$k \in \mathbb{N}$ के लिए, यदि श्रेणी $1+\frac{4}{k}+\frac{8}{k^2}+\frac{13}{k^3}+\frac{19}{k^4}+\ldots$ का योग 10 है, तो k का मान है _____

Ans. 2

Sol. $10 = 1+\frac{4}{k}+\frac{8}{k^2}+\frac{13}{k^3}+\frac{19}{k^4}+\ldots.\text{upto } \infty$

$9 = \frac{4}{k}+\frac{8}{k^2}+\frac{13}{k^3}+\frac{19}{k^4}+\ldots \text{ upto } \infty$

$\frac{9}{k} = \frac{4}{k^2}+\frac{8}{k^3}+\frac{13}{k^4}+\ldots \text{ upto } \infty$

$S = 9\left(1-\frac{1}{k}\right) = \frac{4}{k}+\frac{4}{k^2}+\frac{5}{k^3}+\frac{6}{k^4}+\ldots\ldots\text{upto } \infty$

$\frac{S}{k} = \frac{4}{k^2}+\frac{4}{k^3}+\frac{5}{k^4}+\ldots..\text{upto } \infty$

$\left(1-\frac{1}{k}\right)S = \frac{4}{k}+\frac{1}{k^3}+\frac{1}{k^4}+\frac{1}{k^5}+\ldots.\infty$

$9\left(1-\frac{1}{k}\right)^2 = \frac{4}{k}+\frac{\frac{1}{k^3}}{\left(1-\frac{1}{k}\right)}$

$9(k-1)^3 = 4k(k-1)+1$

$k = 2$

88. If the sum of the series

$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3^2}\right)+\left(\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3^2}-\frac{1}{3^3}\right)+\left(\frac{1}{2^4}-\frac{1}{2^3\cdot3}+\frac{1}{2^2\cdot3^2}-\frac{1}{2\cdot3^3}+\frac{1}{3^4}\right)+\ldots\ldots$ is $\frac{\alpha}{\beta}$, where α and β are co-prime, then $\alpha + 3\beta$ is equal to _____.

यदि श्रेणी

$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3^2}\right)+\left(\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3^2}-\frac{1}{3^3}\right)+\left(\frac{1}{2^4}-\frac{1}{2^3\cdot3}+\frac{1}{2^2\cdot3^2}-\frac{1}{2\cdot3^3}+\frac{1}{3^4}\right)+\ldots\ldots$ का योग $\frac{\alpha}{\beta}$ है, जहाँ α तथा β सहभाज्य है, तो $\alpha + 3\beta$ का मान होगा_____

Ans. 7

Sol. $P = \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3^2}\right)+\left(\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^2.3}+\frac{1}{2.3^2}-\frac{1}{3^3}\right)+\ldots$

$$P\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)+\left(\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}\right)+\left(\frac{1}{2^4}-\frac{1}{3^4}\right)+....$$

$$\frac{5P}{6}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{\frac{1}{9}}{1+\frac{1}{3}}$$

$$\frac{5P}{6}=\frac{1}{2}-\frac{1}{12}=\frac{5}{12}$$

$$\therefore P=\frac{1}{2}=\frac{\alpha}{\beta} \qquad \therefore \alpha=1,\beta=2$$

$$\alpha+3\beta=7$$